PRAKTIKUM 8
Korelasi

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

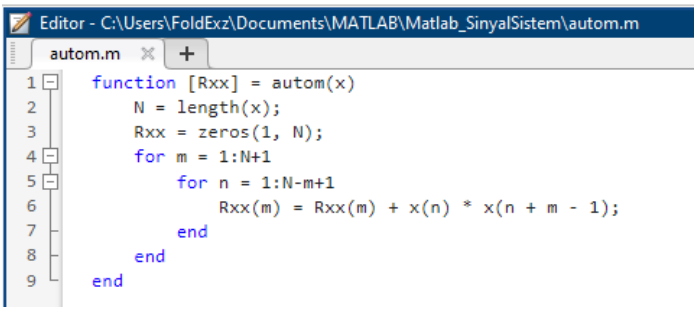
TANGGAL: Rabu, 29 Oktober 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

A. Percobaan 1 – Membuat fungsi auto korelasi sendiri

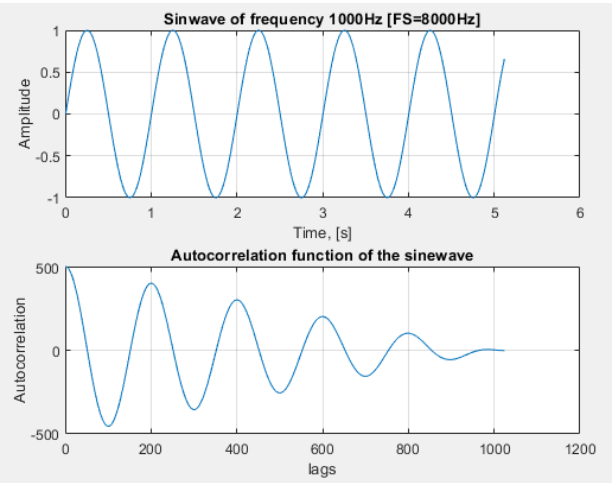
1, Membuat m file baru dan menyimpan dan memberi nama file autom.m

```
function [Rxx] = autom(x)
    N = length(x);
    Rxx = zeros(1, N);
    for m = 1:N+1
        for n = 1:N-m+1
            Rxx(m) = Rxx(m) + x(n) * x(n + m - 1);
        end
    end
end
```



2. Program dan Hasilnya

```
N=1024;
f1=1;
FS=200;
n=0:N-1;
x=sin(2*pi*f1*n/FS);
t=[1:N]*(1/FS);
subplot(2,1,1);
plot(t,x);
title('Sinwave of frequency 1000Hz [FS=8000Hz]')
xlabel('Time, [s]');
ylabel('Amplitude');
grid;
Rxx=autom(x);
subplot(2,1,2);
plot(Rxx);
grid;
title('Autocorrelation function of the sinewave');
xlabel('lags')
ylabel('Autocorrelation');
```

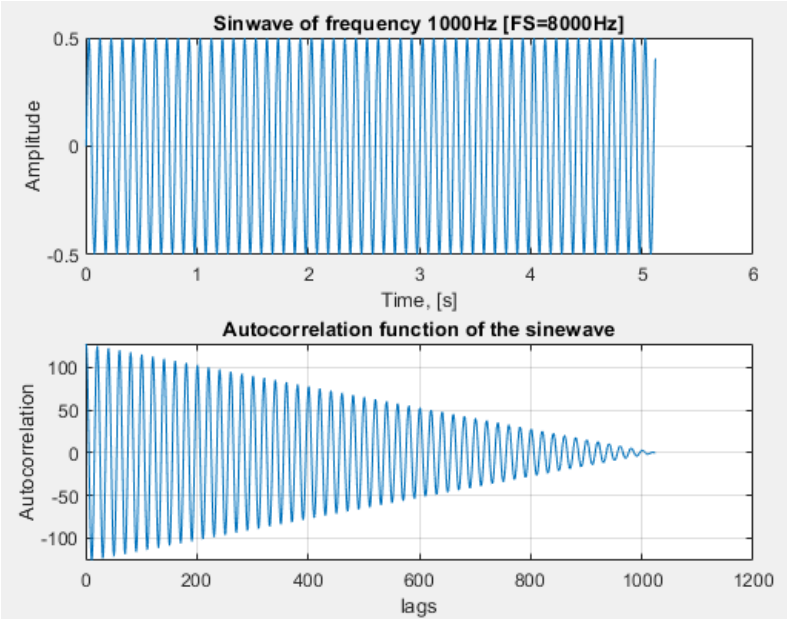


Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa fungsi autokorelasi yang dibuat berhasil menghitung autokorelasi dari sinyal gelombang sinus. Dengan sinyal input gelombang sinus frekuensi 1 Hz dan frekuensi sampling 200 Hz, grafik menunjukkan autokorelasi yang memiliki puncak pada lag nol, yang merupakan ciri khas dari sinyal yang berkorelasi dengan dirinya sendiri pada waktu yang sama. Grafik menunjukkan pola simetris, yang mengindikasikan sifat periodik dari sinyal sinus.

B. Percobaan 2 – Auto korelasi gabungan 2 sinyal sinus

1. Program yang telah diedit dengan amplitude 0,5 dan frekuensi 10 Hz dan keluaran yang dihasilkan

```
N=1024;
f1=10;
FS=200;
n=0:N-1;
x=0.5*sin(2*pi*f1*n/FS);
t=[1:N]*(1/FS);
subplot(2,1,1);
plot(t,x);
title('Sinwave of frequency 1000Hz [FS=8000Hz]')
xlabel('Time, [s]');
ylabel('Amplitude');
grid;
Rxx=autom(x);
subplot(2,1,2);
plot(Rxx);
grid;
title('Autocorrelation function of the sinewave');
xlabel('lags')
ylabel('Autocorrelation');
```

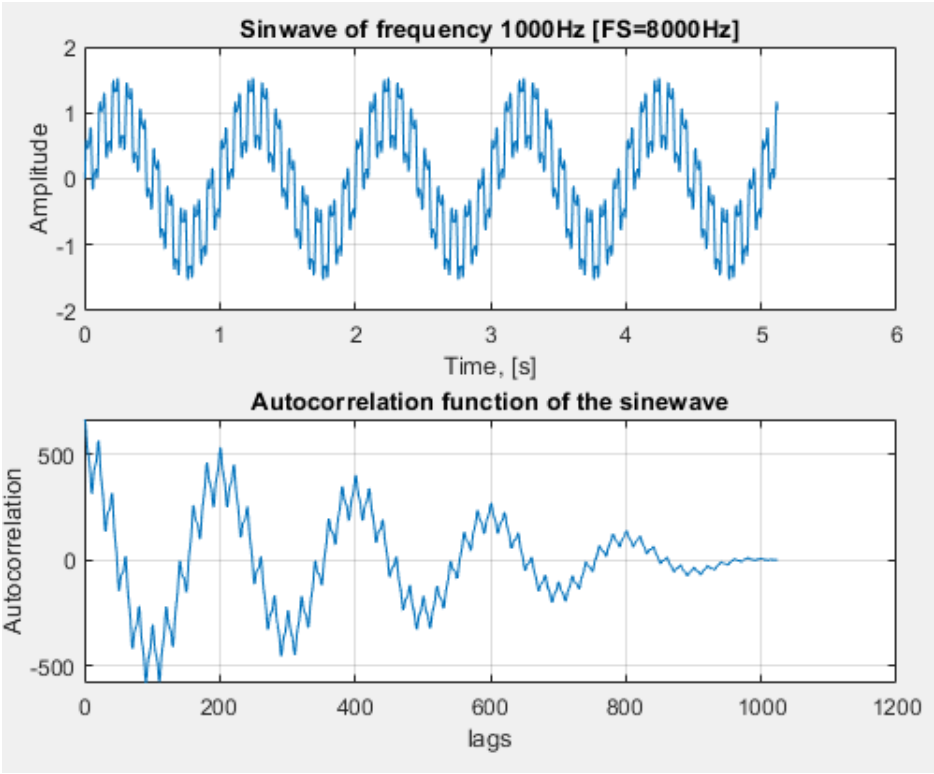


Sinyal yang dihasilkan menunjukkan korelasi yang berbeda antara sinyal satu dan lainnya. Puncak pada lag nol menunjukkan bahwa kedua sinyal tetap berkorelasi kuat pada titik waktu yang sama, meskipun frekuensinya berbeda.

C. Auto korelasi gabungan 4 sinyal sinus

1. Program yang telah diedit dengan amplitude 0.5, 0.25, 0.1 dan frekuensi 10 Hz,30 Hz , 50 Hz dan keluaran yang dihasilkan

```
N=1024;
f1=1;
f2=10;
f3=30;
f4=50;
FS=200;
n=0:N-1;
x=sin(2*pi*f1*n/FS)+0.5*sin(2*pi*f2*n/FS)+0.25*sin(2*pi*f3*n/FS)+0.1*sin(2*pi*f4*n/FS);
t=[1:N]*(1/FS);
subplot(2,1,1);
plot(t,x);
title('Sinwave of frequency 1000Hz [FS=8000Hz]')
xlabel('Time, [s]');
ylabel('Amplitude');
grid;
Rxx=autom(x);
subplot(2,1,2);
plot(Rxx);
grid;
title('Autocorrelation function of the sinewave');
xlabel('lags')
ylabel('Autocorrelation');
```



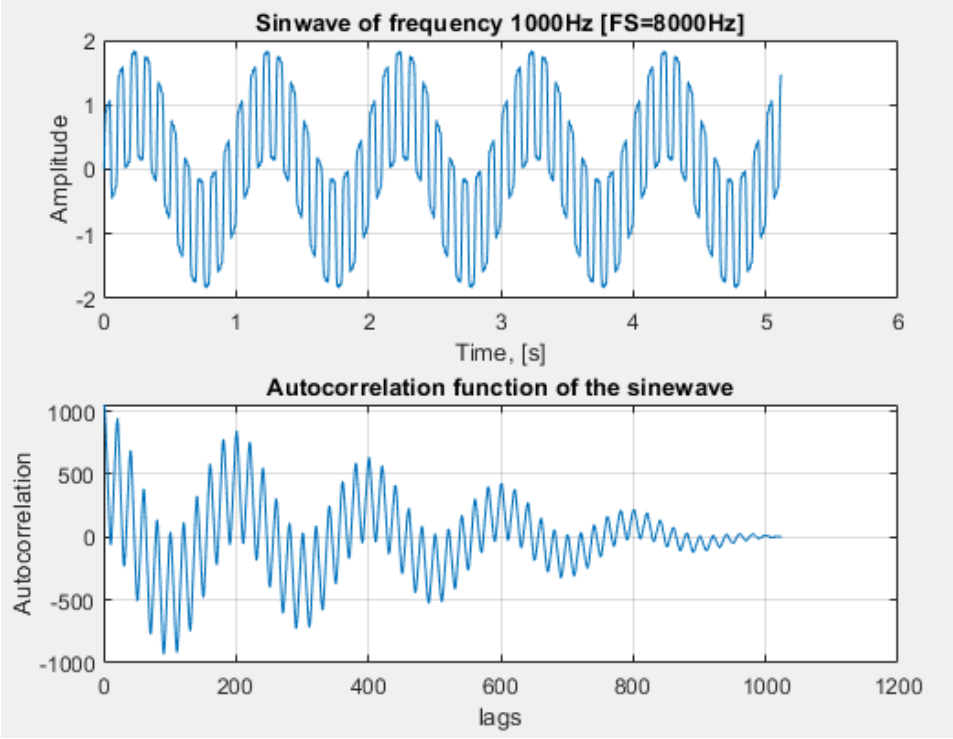
Kombinasi empat sinyal sinus dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda menghasilkan grafik autokorelasi yang lebih kompleks. Puncak pada grafik autokorelasi menunjukkan bahwa sinyal memiliki komponen frekuensi yang berbeda, yang masing-masing berkontribusi pada bentuk autokorelasi

D. Percobaan 4- cross korelasi dua buasinyal sinus berbeda frekuensi

1. Program yang telah diedit dengan amplitude A2= 0.5 dan frekuensi f2=10Hz y(n) =A2 sin(2 pi f2/Fs) dan keluaran yang dihasilkan

```
N=1024;
f1=1;
```

```
f2=10;
f3=30;
f4=50;
FS=200;
n=0:N-1;
x=sin(2*pi*f1*n/FS)+0.5*sin(2*pi*f2*n/FS)+0.25*sin(2*pi*f3*n/FS)+0.1*sin(2*pi*f4*n/FS)+0.5
*sin(2*pi*f2*n/FS);
t=[1:N]*(1/FS);
subplot(2,1,1);
plot(t,x);
title('Sinwave of frequency 1000Hz [FS=8000Hz]')
xlabel('Time, [s]');
ylabel('Amplitude');
grid;
Rxx=autom(x);
subplot(2,1,2);
plot(Rxx);
grid;
title('Autocorrelation function of the sinewave');
xlabel('lags')
ylabel('Autocorrelation');
```



Cross korelasi antara dua sinyal sinus yang berbeda frekuensi, grafik hasil cross korelasi memberikan informasi tentang hubungan antara kedua sinyal tersebut. Puncak pada grafik cross korelasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat pada lags tertentu.

E. Percobaan 5- Cross korelasi dua buah sinyal audio yang sama

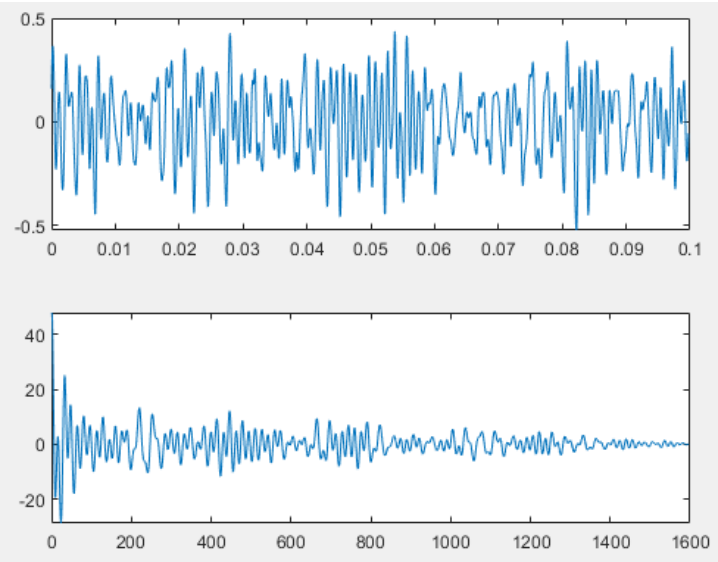
1. Program cross korelasi yang telah diberi sinyal audio bertipe wav dengan periode 0.1 detik disimpan pada variabel x dan y, dan keluaran bentuk yang dihasilkan

```
function [Rxx] = autom(x)
    N = length(x);
    Rxx = zeros(1, N);
    for m = 1:N+1
        for n = 1:N-m+1
            Rxx(m) = Rxx(m) + x(n) * x(n + m - 1);
```

```
        end
    end

end

[x, Fs]=audioread('shortwave.wav')
t = (0:length(x)-1) / Fs;
Rxx=autom(x);
subplot(2,1,1)
plot(t, x)
subplot(2,1,2)
plot(Rxx)
```

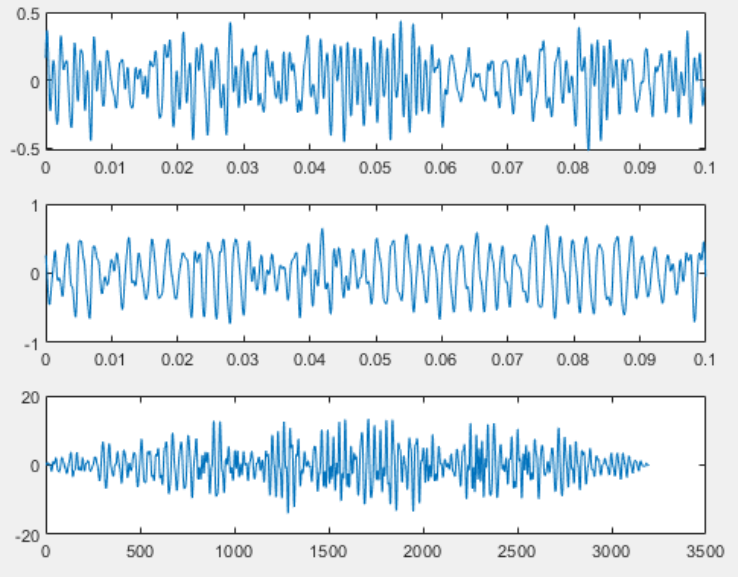


Grafik cross korelasi memberikan puncak yang jelas pada lag nol. Sehingga kedua sinyal tersebut memiliki kesamaan yang sempurna, dan setiap pergeseran dalam waktu akan mengurangi tingkat korelasi.

F. Percobaan 6 – Cross korelasi dua buah sinyal yang berbeda

1. Program cross korelasi yang telah diberi sinyal audio bertipe wav dengan periode 0.1 detik disimpan pada variabel x dan dan sinyal audio kedua pada variabel y, dan keluaran bentuk yang dihasilkan

```
[y, Fs]=audioread('shortwavedif.wav')
[x, Fs]=audioread('shortwave.wav')
tx = (0:length(x)-1) / Fs;
ty = (0:length(y)-1) / Fs;
xycor= xcorr(x,y)
subplot(3,1,1)
plot(tx, x)
subplot(3,1,2)
plot(ty, y)
subplot(3,1,3)
plot(xycor)
```



Hasil dari cross korelasi antara dua sinyal audio yang berbeda. Grafik hasil cross korelasi menunjukkan puncak pada lags tertentu, tetapi tidak pada lag nol, menandakan bahwa meskipun ada beberapa kesamaan antara kedua sinyal, mereka tidak identik.

5. Diskusi

a. Apa yang terjadi saat sebuah sinyal dihitung dengan menggunakan fungsi autokorelasi?

Pada autokorelasi, ketika sebuah sinyal dihitung menggunakan fungsi autokorelasi, hasilnya adalah representasi dari seberapa baik sinyal tersebut berkorelasi dengan dirinya sendiri pada berbagai lag waktu. Proses ini membantu mengidentifikasi pola periodik dalam sinyal dan memberikan informasi mengenai waktu keterlambatan atau tunda yang dapat memperlihatkan hubungan internal dalam sinyal tersebut. Puncak pada grafik autokorelasi menunjukkan tingkat kesamaan yang tinggi pada waktu-waktu tertentu, biasanya pada lag nol dan beberapa lag lainnya jika terdapat periodisitas dalam sinyal.

b. Apa yang terjadi saat dua buah sinyal dihitung dengan menggunakan fungsi cross-korelasi?

Saat dua sinyal dibandingkan menggunakan fungsi cross-korelasi, proses ini memberikan informasi tentang sejauh mana kedua sinyal berkorelasi satu sama lain pada berbagai lag waktu. Hasil dari cross-korelasi menunjukkan puncak pada lag tertentu yang menunjukkan waktu di mana kedua sinyal memiliki kemiripan atau hubungan yang kuat.

c. Contoh aplikasi dari cross-korelasi dan cara kerjanya:

Salah satu pengaplikasiannya yaitu pada analisis sinyal, pengolahan gambar, dan sistem komunikasi. Dalam konteks pengolahan sinyal, cross-korelasi digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pola dalam data, seperti dalam pengenalan suara, di mana ia membantu dalam mencocokkan sinyal suara dengan template yang sudah ada. Cross-korelasi juga digunakan dalam teknik radar dan sonar untuk menentukan jarak dan kecepatan objek dengan menganalisis pantulan gelombang. Selain itu, dalam bidang pengolahan citra, cross-korelasi digunakan untuk pencocokan fitur dan pelacakan objek.

Cross-korelasi dilakukan dengan menggeser satu sinyal relatif terhadap sinyal lainnya dan menghitung nilai korelasi untuk setiap posisi geser. Proses ini melibatkan perhitungan produk dari dua sinyal yang digeser, di mana hasil dari setiap produk dijumlahkan untuk menghasilkan nilai korelasi pada setiap lag. Dengan mengulangi proses ini untuk semua nilai lag yang mungkin, kita mendapatkan grafik cross-korelasi yang menunjukkan seberapa besar kemiripan antara dua sinyal pada setiap pergeseran waktu.

Contoh pengaplikasiannya:

1. Pengenalan suara
2. Radar dan sonar
3. Pencocokan citra
4. Analisis sinyal biomedis

Pada contoh diatas, Analisis sinyal biomedis, seperti elektrokardiogram (EKG) dan elektroensefalogram (EEG), memainkan peran penting dalam diagnosis medis dan pemantauan kesehatan pasien. Sinyal-sinyal ini merekam aktivitas listrik dalam tubuh, memberikan wawasan berharga tentang fungsi organ dan sistem saraf. Dalam konteks ini, cross korelasi digunakan untuk menganalisis dan memahami hubungan antara berbagai sinyal biologis, membantu dokter dan peneliti dalam mengevaluasi kesehatan pasien.